ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной информационной системы

«Витрина ИТ-проектов»

Уфа – 2026

Оглавление

1. Общие сведения
2. Назначение и цели создания системы
3. Характеристика объекта автоматизации
4. Требования к системе
5. Требования к функциям
6. Требования к видам обеспечения
7. Требования к защите информации
8. Состав и содержание работ по созданию системы
9. Порядок контроля и приемки

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы

Автоматизированная информационная система «Витрина ИТ-проектов» (далее – АИС «Витрина проектов», Система).

1.2. Заказчик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (УУНиТ).

1.3. Основание для разработки

Основанием для создания Системы является необходимость организации единой цифровой среды взаимодействия обучающихся УУНиТ с организациями реального сектора экономики и ИТ-компаниями посредством выполнения практико-ориентированных проектов, кейсов и задач.

Создание Системы направлено на:

- расширение проектной деятельности студентов;
- повышение практической направленности образовательного процесса;
- вовлечение работодателей в подготовку студентов;
- создание механизма размещения компаниями реальных производственных и исследовательских задач;
- формирование портфолио выполненных студентами ИТ-проектов;
- выявление перспективных студентов для стажировок и последующего трудоустройства;
- создание единой базы реализованных студентами проектов и проектных команд.

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ

Сроки начала и окончания разработки определяются Заказчиком в соответствии с утверждённым календарным планом реализации проекта.

1.5. Источник финансирования

Собственные средства УУНиТ и/или иные источники финансирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Порядок оформления и предъявления результатов

Результаты работ предъявляются в виде функционирующей программной платформы, развёрнутой на серверных мощностях Заказчика или согласованной облачной инфраструктуре, с комплектом технической и пользовательской документации.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

АИС «Витрина проектов» предназначена для организации взаимодействия между студентами, представителями ИТ-компаний и организаций-партнёров, сотрудниками университета, руководителями и наставниками проектов.

Система должна обеспечивать:

- размещение компаниями ИТ-кейсов и проектных задач;
- поиск и выбор проектов студентами;
- подачу заявок на индивидуальное или командное выполнение проектов;
- формирование студенческих проектных команд;
- сопровождение выполнения проекта;
- представление результатов выполненных работ;
- проведение оценки результатов представителями компаний;
- учёт вознаграждений и призовых фондов;
- публикацию студентами собственных реализованных проектов;
- формирование цифровой витрины проектов и проектных компетенций студентов;
- поиск перспективных студентов и проектных команд компаниями.

2.2. Цели создания системы

1. Создание единого информационного пространства для реализации практико-ориентированных ИТ-проектов.
2. Создание механизма прямого взаимодействия студентов с ИТ-компаниями и потенциальными работодателями.
3. Увеличение количества студентов, участвующих в реальных отраслевых проектах и кейсах.
4. Предоставление компаниям возможности формировать кадровый резерв из студентов, показавших высокие результаты при выполнении проектов.
5. Создание открытой витрины студенческих ИТ-проектов.
6. Формирование у студентов подтверждаемого портфолио практических результатов.
7. Обеспечение возможности реализации образовательных, конкурсных, коммерческих, исследовательских, социальных и инициативных проектов.
8. Создание прозрачной системы учёта проектов, участников, результатов и достижений.
9. Предоставление аналитических данных о взаимодействии университета с компаниями и проектной активности студентов.

3. Характеристика объекта автоматизации

Взаимодействие студентов с компаниями по вопросам выполнения практических проектов в настоящее время может осуществляться посредством электронной почты, мессенджеров, образовательных платформ, отдельных сайтов, таблиц и других независимых каналов.

При этом отсутствует единое информационное пространство, связывающее компанию, кейс, студентов, проектную команду, процесс выполнения, итоговый продукт, результат оценки, вознаграждение и портфолио студента. Система должна объединить данные информационные потоки в единой цифровой среде.

Объектом автоматизации являются процессы:

- публикации ИТ-кейсов;
- поиска проектов;
- подачи заявок;
- формирования команд;

- взаимодействия между заказчиком проекта и исполнителями;
- контроля выполнения;
- представления и оценки результатов;
- формирования проектного портфолио;
- публикации собственных проектов студентов;
- сбора аналитической информации.

4. Требования к системе

4.1. Требования к структуре и функционированию

АИС «Витрина проектов» должна включать следующие функциональные подсистемы:

10. Подсистема управления пользователями и аутентификации.
11. Подсистема организаций и компаний-партнёров.
12. Подсистема «Витрина кейсов».
13. Подсистема подачи заявок.
14. Подсистема формирования проектных команд.
15. Подсистема сопровождения выполнения проектов.
16. Подсистема представления и оценки результатов.
17. Подсистема вознаграждений и призовых фондов.
18. Подсистема «Витрина студенческих проектов».
19. Подсистема проектного портфолио студента.
20. Подсистема поиска студентов и проектных команд.
21. Подсистема аналитики и отчётов.
22. Подсистема уведомлений.
23. Подсистема администрирования, модерации и аудита.

Система должна функционировать в формате веб-приложения с адаптивным интерфейсом и поддерживать работу с персональных компьютеров, планшетов и мобильных устройств.

4.2. Категории пользователей

Администратор

- управление пользователями и справочниками;
- управление компаниями;
- модерация кейсов и студенческих проектов;
- просмотр журналов действий;
- формирование отчётов;
- блокировка и восстановление пользователей.

Ответственный сотрудник УУНиТ

- работа с компаниями;
- контроль проектной деятельности;
- назначение кураторов;
- формирование отчётов;
- просмотр статистики;
- модерация в пределах предоставленных полномочий.

Представитель компании

- редактирование страницы компании;
- размещение и редактирование своих кейсов;
- приём и рассмотрение заявок;
- формирование проектных команд;
- получение и оценка результатов;
- определение победителей;
- поиск студенческих проектов и открытых портфолио;
- приглашение студентов к участию в проектах.

Студент

- создание профиля;
- указание компетенций и интересов;
- просмотр и выбор кейсов;
- подача заявок;
- создание команд;
- загрузка промежуточных и итоговых результатов;
- получение оценок и обратной связи;
- размещение собственных проектов;
- формирование портфолио.

Куратор / наставник

- сопровождение проекта;
- просмотр хода выполнения;
- комментирование;
- контроль сроков;
- подтверждение результатов в пределах полномочий.

4.3. Требования к способам информационного обмена

- Доступ пользователей осуществляется по протоколу HTTPS.
- Система должна поддерживать отправку уведомлений по электронной почте.
- Предусмотреть внутреннюю систему уведомлений.
- Допускается реализация Telegram-уведомлений и иных каналов связи.
- Должна быть предусмотрена возможность интеграции с информационными системами УУНиТ.
- При необходимости должна поддерживаться авторизация через единую учётную запись университета.

4.4. Требования к режимам функционирования

Круглосуточный режим работы (24/7), за исключением регламентных перерывов на техническое обслуживание.

4.5. Нефункциональные требования

Производительность:

- время отклика основных элементов интерфейса – не более 2 секунд при штатной нагрузке;
- поддержка не менее 500 одновременных пользователей;
- возможность дальнейшего масштабирования.

Совместимость:

- Chrome;
- Edge;
- Firefox;
- Safari.

Интерфейс должен корректно отображаться на устройствах с шириной экрана от 375 до 1920 пикселей.

5. Требования к функциям

5.1. Регистрация и аутентификация

Система должна обеспечивать регистрацию студентов, представителей компаний, сотрудников университета и наставников. Для студента предусматриваются поля:

- фамилия, имя, отчество;
- образовательная организация;
- институт/факультет;
- направление подготовки;
- образовательная программа;
- курс;
- учебная группа;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- фотография – по желанию;
- краткое описание;
- профессиональные интересы;
- компетенции;
- используемые технологии;
- ссылки на GitHub, GitLab и иные профессиональные ресурсы.

5.2. Карточка компании

Для каждой организации должна формироваться отдельная страница. Карточка компании содержит:

- логотип;
- полное и краткое наименование;
- описание;
- отрасль;
- сайт;
- контактные данные;
- описание направлений деятельности;
- список размещённых проектов;
- количество завершённых проектов;
- перечень технологий и направлений, по которым компания размещает задачи.

5.3. Витрина ИТ-кейсов

Центральным элементом Системы является единая витрина проектов и кейсов. Каждый кейс должен отображаться в виде информационной карточки, содержащей:

- название проекта;
- компанию-заказчика;
- краткое описание;
- полное техническое задание;
- направление;
- сложность;
- формат участия;
- количество участников;
- необходимые компетенции;
- рекомендуемые технологии;
- сроки;
- формат выполнения;
- требования к результату;
- порядок оценки;
- форму поощрения;
- размер денежного вознаграждения или призового фонда – при наличии.

Компания должна проходить модерацию до получения возможности публикации кейсов.

5.4. Классификация проектов

1. Образовательный проект

Студент выполняет проект для получения практического опыта. Денежное вознаграждение не предусмотрено. Возможные результаты: сертификат, отзыв компании, включение проекта в портфолио, приглашение на стажировку.

2. Конкурсный проект

Предусмотрено определение победителя или нескольких победителей. Указываются размер призового фонда, количество призовых мест, размер награды за каждое место и критерии выбора победителей.

3. Проект с вознаграждением

Предусматривается денежное вознаграждение за выполнение проекта. В карточке указываются размер вознаграждения, условия получения, требования к результату и порядок приёмки работы.

4. Проект с иным вознаграждением

Возможные варианты: оплачиваемая или неоплачиваемая стажировка, собеседование, предложение о трудоустройстве, обучение за счёт компании, подарки, техника, сертификаты и иные формы поощрения.

5.5. Финансовые условия

Система должна отображать информацию о размере и условиях вознаграждения. При этом сама АИС не обязана выступать платёжной системой. Фактическая выплата денежных средств может осуществляться компанией непосредственно студенту или команде в

соответствии с отдельным договором, конкурсной документацией или иным юридическим основанием.

- тип вознаграждения;
- размер;
- призовой фонд;
- количество победителей;
- статус выплаты: не предусмотрена / ожидается / подтверждена / произведена.

5.6. Фильтрация и поиск проектов

Пользователь должен иметь возможность фильтровать проекты по следующим параметрам:

- направление;
- компания;
- язык программирования;
- технология;
- уровень сложности;
- формат участия;
- индивидуальный/командный;
- дистанционный/очный/смешанный;
- срок выполнения;
- наличие вознаграждения;
- размер призового фонда;
- наличие стажировки;
- курс обучения;
- статус проекта.

Основные ИТ-направления:

- Backend;
- Frontend;
- Fullstack;
- мобильная разработка;
- искусственный интеллект;
- машинное обучение;
- Data Science;
- Big Data;
- DevOps;
- информационная безопасность;
- робототехника;
- компьютерное зрение;
- системное программирование;
- базы данных;
- тестирование;
- UX/UI;
- бизнес-анализ;
- системный анализ;
- разработка игр;

- AR/VR;
- IoT;
- автоматизация;
- облачные технологии;
- другие ИТ-направления.

Справочник должен быть расширяемым.

5.7. Подача заявки на проект

Студент подаёт заявку на участие в проекте. В зависимости от настроек проекта возможны свободное присоединение, подача заявки с последующим отбором, выполнение тестового задания или участие по приглашению компании.

- сопроводительный текст;
- резюме;
- ссылка на портфолио;
- ссылка на GitHub;
- ранее выполненные проекты.

Представитель компании получает список кандидатов и может принять заявку, отклонить её, пригласить студента на собеседование либо запросить дополнительную информацию.

5.8. Проектные команды

Система должна поддерживать индивидуальную и командную работу. Для команды фиксируются название, руководитель, участники, роли и компетенции участников.

- Team Lead;
- Backend Developer;
- Frontend Developer;
- Mobile Developer;
- Data Scientist;
- ML Engineer;
- DevOps Engineer;
- QA Engineer;
- Designer;
- Analyst;
- Project Manager;
- иные роли.

5.9. Сопровождение проекта

После принятия заявки создаётся рабочая страница проекта, на которой отображаются название, компания, участники, наставник, срок, техническое задание, этапы, текущий статус, файлы, комментарии и история изменений.

- Заявка;
- Отбор;
- Принята;
- Выполняется;
- Представлен результат;
- На проверке;

- Требуется доработка;
- Выполнен;
- Завершён.

5.10. Контрольные точки

Компания может разбивать проект на этапы. Для каждой контрольной точки устанавливаются срок, описание результата, перечень прикрепляемых материалов и статус выполнения.

24. Анализ задачи.
25. Проектирование.
26. Создание прототипа.
27. Разработка MVP.
28. Тестирование.
29. Финальная версия.
30. Защита проекта.

5.11. Представление результата

- описание решения;
- исходный код или ссылку на репозиторий;
- презентацию;
- видео;
- скриншоты;
- документацию;
- демонстрационную версию;
- ссылку на работающий сервис;
- дополнительные материалы.

Представитель компании осуществляет приёмку результата.

5.12. Оценка проекта

По завершении проекта компания должна иметь возможность выставить оценку по критериям:

- полнота решения;
- качество реализации;
- качество программного кода;
- архитектура;
- соответствие техническому заданию;
- удобство использования;
- оригинальность;
- качество документации;
- соблюдение сроков;
- командная работа.

Предусматривается итоговая оценка, например по 5- или 100-балльной шкале, а также текстовый отзыв компании.

5.13. Победители и призовые места

Для конкурсных кейсов представитель компании должен иметь возможность определить победителя, 2 место, 3 место и победителей отдельных номинаций. Информация отображается в карточке проекта, в портфолио студентов и в аналитических отчётах.

5.14. Витрина студенческих проектов

Помимо выполнения заданий компаний, студент должен иметь возможность самостоятельно размещать собственные реализованные ИТ-проекты.

- учебные проекты;
- курсовые проекты;
- выпускные квалификационные работы;
- проекты с хакатонов;
- pet-проекты;
- стартапы;
- научно-исследовательские проекты;
- проекты студенческих команд;
- open-source разработки.

5.15. Карточка студенческого проекта

- название;
- изображение/обложку;
- автора или команду;
- краткое и подробное описание;
- решаемую проблему;
- используемые технологии;
- направление;
- дату создания;
- статус;
- ссылки на GitHub/GitLab;
- ссылку на работающий продукт;
- презентацию;
- видео;
- скриншоты.

Дополнительные отметки:

- Ищу компанию / партнёра;
- Ищу команду;
- Ищу наставника;
- Ищу инвестора;
- Открыт к предложениям о стажировке;
- Открыт к предложениям о работе.

5.16. Портфолио студента

Для каждого студента формируется персональная проектная страница, содержащая ФИО, институт, направление, курс, профессиональные интересы, стек технологий, компетенции, выполненные проекты, проекты компаний, собственные проекты, победы, призовые места,

отзывы компаний, сертификаты и ссылки на внешние ресурсы. Для выполненных кейсов должна отображаться отметка «Проект подтверждён компанией» с указанием компании, предоставившей кейс.

5.17. Просмотр студентов компаниями

Представитель компании должен иметь возможность искать студентов по направлению подготовки, курсу, компетенциям, технологиям, количеству проектов, тематике проектов, наличию наград, рейтингу и опыту выполнения кейсов. Представитель компании может отправить студенту приглашение принять участие в проекте.

5.18. Рекомендации

На последующих этапах развития должна предусматриваться возможность автоматического формирования рекомендаций. Студенту могут рекомендоваться кейсы исходя из направления подготовки, компетенций, выбранного стека, интересов и ранее выполненных проектов. Компаниям могут рекомендоваться студенты, компетенции которых соответствуют требованиям проекта.

5.19. Избранное

- добавление проектов в избранное;
- получение уведомлений об изменениях;
- отслеживание сроков подачи заявок.

5.20. Уведомления

- появление новых подходящих проектов;
- принятие или отклонение заявки;
- приглашение в команду;
- приглашение компанией;
- новый комментарий;
- приближение контрольного срока;
- необходимость доработки;
- принятие результата;
- присуждение призового места;
- получение отзыва.

5.21. Аналитика и отчёты

Система должна предоставлять преднастроенные отчёты с фильтрацией по периоду, компании, институту, направлению, курсу и типу проекта.

По компаниям:

- количество зарегистрированных компаний;
- количество активных компаний;
- количество размещённых кейсов;
- количество завершённых кейсов;
- количество студентов, работавших с каждой компанией.

По проектам:

- опубликовано;

- открыто для заявок;
- выполняется;
- завершено;
- отменено.

По студентам:

- количество зарегистрированных и активных студентов;
- количество участников проектов;
- количество завершивших хотя бы один проект;
- количество победителей;
- количество студентов, получивших вознаграждение.

По направлениям:

- наиболее востребованные технологии;
- наиболее популярные направления;
- количество проектов по каждому направлению;
- количество заявок на проекты.

По вознаграждениям:

- количество бесплатных образовательных проектов;
- количество конкурсных проектов;
- количество проектов с вознаграждением;
- суммарный заявленный призовой фонд;
- количество студентов, получивших вознаграждение.

По взаимодействию с работодателями:

- компании с наибольшим числом кейсов;
- компании с наибольшим числом участников;
- количество приглашений на стажировки;
- количество приглашений на собеседования.

Все отчёты должны иметь возможность экспорта в Excel, CSV и PDF.

5.22. Рейтинги

В системе может формироваться рейтинг студентов, проектных команд и компаний. Рейтинг студентов может учитывать количество завершённых проектов, оценки компаний, количество побед и количество подтверждённых проектов. Рейтинговая система не должна использоваться в качестве единственного критерия профессиональной оценки обучающегося.

5.23. Модерация

До публикации кейс может проходить проверку сотрудником УУНиТ. Модератор должен иметь возможность принять кейс, вернуть на доработку, отклонить или временно скрыть публикацию. Обязательно модерируются описание, условия участия, требования, вознаграждение, сроки и контактные данные. Аналогичная процедура предусматривается для публичных студенческих проектов.

5.24. Права на результаты интеллектуальной деятельности

- результаты остаются у авторов;
- передача исключительного права компании;

- предоставление компании простой неисключительной лицензии;
- open-source;
- условия определяются отдельным соглашением.

До подачи заявки студент должен иметь возможность ознакомиться с указанными условиями. Передача исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности не должна осуществляться автоматически фактом регистрации в Системе. При необходимости соответствующие отношения регулируются отдельным договором.

5.25. Конфиденциальные проекты

Компания должна иметь возможность отметить проект как «Требует соглашения о конфиденциальности». Полное техническое задание может становиться доступным студенту только после выполнения предусмотренной процедуры.

5.26. Администрирование и аудит

- вход в систему;
- создание проекта;
- изменение проекта;
- удаление;
- изменение статуса;
- принятие заявки;
- отклонение заявки;
- выставление оценки;
- определение победителя;
- изменение информации о вознаграждении.

Для каждой операции фиксируются пользователь, дата и время, тип операции, объект, предыдущее и новое значение.

5.27. Матрица прав

Действие	Администратор	Сотрудник УУНиТ	Компания	Студент
Просмотр витрины	✓	✓	✓	✓
Создание кейса	✓	✓	✓	×
Редактирование чужого кейса	✓	при наличии прав	×	×
Подача заявки	×	×	×	✓
Отбор участников	✓	при наличии прав	✓	×
Загрузка результата	✓	✓	×	✓
Оценка проекта	✓	✓	✓	×
Размещение студенческого проекта	×	×	×	✓
Просмотр открытого портфолио	✓	✓	✓	✓
Модерация контента	✓	✓	×	×
Формирование полной аналитики	✓	✓	ограниченно	только личная
Управление пользователями	✓	ограниченно	×	×

6. Требования к видам обеспечения

6.1. Информационное обеспечение

База данных должна быть реляционной. Основные сущности:

- Пользователь;
- Студент;
- Компания;
- Представитель компании;
- Проект;
- Заявка;
- Команда;
- Участник команды;
- Этап проекта;
- Результат;
- Оценка;
- Отзыв;
- Вознаграждение;
- Компетенция;
- Технология;
- Студенческий проект;
- Файл;
- Уведомление.

Все справочники должны быть расширяемыми.

6.2. Лингвистическое обеспечение

Основной язык интерфейса – русский. Допускается использование общеупотребительных англоязычных терминов ИТ-сферы: Backend, Frontend, Fullstack, DevOps, Machine Learning, Data Science, Git, API, MVP и др.

6.3. Техническое обеспечение

Размещение Системы предусматривается на серверных мощностях УУНиТ или на согласованной облачной платформе. Обязательно автоматическое резервное копирование базы данных не реже одного раза в сутки. Срок хранения резервных копий – не менее 30 суток.

7. Требования к защите информации

31. Разграничение доступа по ролям.
32. Передача данных исключительно по HTTPS.
33. Защищённое хранение паролей.
34. Защита персональных данных.
35. Журналирование критических операций.
36. Защита журналов от несанкционированного изменения.
37. Возможность блокирования учётных записей.
38. Ограничение количества попыток авторизации.
39. Защита от основных классов веб-уязвимостей.

40. Регулярное резервное копирование.
41. Возможность восстановления Системы из резервной копии.
42. Получение согласия пользователя на обработку персональных данных.

8. Состав и содержание работ по созданию системы

Этап	Содержание работ	Ожидаемый результат
1. Анализ и проектирование	Уточнение требований, пользовательские сценарии, структура БД, архитектура	Техническая архитектура, ER-диаграмма, User Flow
2. UX/UI-проектирование	Дизайн-макеты витрины, карточек проектов, личных кабинетов	Утверждённые дизайн-макеты
3. Разработка базовых модулей	Авторизация, пользователи, компании, проекты, студенты	Рабочая тестовая версия
4. Разработка проектного контура	Заявки, команды, выполнение проектов, результаты, оценки	Полноценный цикл работы с проектом
5. Витрина студенческих проектов	Портфолио, собственные проекты, поиск студентов	Функционирующая публичная витрина
6. Аналитика и администрирование	Отчёты, дашборды, модерация, аудит	Административный модуль
7. Тестирование	Функциональное, интеграционное, нагрузочное тестирование	Протокол тестирования
8. Опытная эксплуатация	Пилотный запуск с группой студентов и компаний	Акт опытной эксплуатации
9. Ввод в эксплуатацию	Устранение замечаний, развёртывание	Рабочая промышленная версия

9. Порядок контроля и приемки

Приёмка осуществляется Заказчиком на основании демонстрации функционирования всех предусмотренных настоящим Техническим заданием модулей.
При проведении приёмочных испытаний должны быть проверены как минимум следующие сквозные сценарии:
43. Регистрация компании.
44. Модерация компании.
45. Создание кейса.
46. Публикация кейса.
47. Поиск кейса студентом.
48. Подача заявки.
49. Принятие заявки компанией.
50. Формирование команды.
51. Выполнение проекта.
52. Загрузка промежуточного результата.
53. Загрузка итогового решения.
54. Оценка компанией.
55. Определение победителя.
56. Отображение проекта в портфолио.
57. Создание студентом собственного проекта.
58. Просмотр студенческого проекта компанией.
59. Поиск студентов по компетенциям.
60. Формирование аналитического отчёта.
61. Экспорт данных.

62. Работа системы уведомлений.

Разработчик передаёт Заказчику:

- исходные коды программного обеспечения;
- структуру и описание базы данных;
- инструкцию администратора;
- руководство пользователя;
- руководство представителя компании;
- руководство студента;
- документацию по развёртыванию;
- программу и методику испытаний;
- резервную копию исходной конфигурации Системы.